



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Maquinaria Marítima Auxiliar	Clave de Asignatura: MMA428
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 6.25	Requisito: Náutica, OMI STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5.1	56	36	10	102

OBJETIVO GENERAL

Explicar el aspecto relacionado con la aplicación, funcionamiento y operación de la maquinaria auxiliar existente a bordo.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Maquinaria Marítima Auxiliar 1.1 Definición. 1.2 Ubicación.	Definir el concepto de maquinaria auxiliar, identificando el servicio que ofrece, para su ubicación a bordo.
2	2. Sistemas de bombas 2.1 Sistema de sentinas. 2.2 Sistema de servicios generales. 2.3 Sistema de contraincendio.	Conocer los diferentes tipos de bombas, identificando su función, para reconocer el servicio que brinda.
3	3. Purificadores 3.1 Tipos. 3.2 Funcionamiento.	Conocer el funcionamiento de los purificadores, a través de su uso, para su adecuada aplicación.
4	4. Sistema de aire comprimido 4.1 Compresores. 4.2 Botellas de almacenamiento. 4.3 Accesorios.	Conocer la producción del aire comprimido, por medio del uso, para una adecuada identificación



5	5. Grúas 5.1 Eléctrica, hidráulica y electrohidráulica. 5.2 Puesta en servicio.	Conocer la puesta en servicio de una grúa, identificando sus tipos, para su adecuada operación.
6	6. Hidróforo 6.1 Tipos. 6.2 Funcionamiento.	Reconocer la correcta operación del hidróforo, clasificando sus tipos, para la adecuada puesta en servicio.
7	7. Generador de agua dulce 7.1 Desalinizadora. 7.2 Evaporadora. 7.3 Funcionamiento.	Identificar las distintas formas para generar agua dulce en una embarcación, por medio de los diferentes sistemas, para una eficaz obtención
8	8. Sistemas de refrigeración 8.1 Sistema frigorífico. 8.2 Aire acondicionado.	Reconocer la importancia del sistema, mediante la revisión de su ciclo de operación, para un mejor aprovechamiento.
9	9. Funcionamiento de los Winches 9.1 Hidráulicos. 9.2 Electrohidráulicos. 9.3 Vapor. 9.4 Autotensión.	Conocer el funcionamiento de los winches, clasificando sus tipos, para su adecuada operación.
10	10. Sistema de apertura y cierre de tapaescotillas 10.1 Funcionamiento. 10.2 Componentes.	Reconocer la importancia del sistema de tapaescotillas, identificando su funcionamiento, para un cierre hermético de las bodegas.
11	11. Planta de gas inerte 11.1 Funcionamiento. 11.2 Componentes. 11.3 Importancia de la planta de gas inerte.	Reconoce la importancia del sistema, identificando su funcionamiento y clasificando sus componentes, para su operación de forma segura.
12	12. Sistema de gobierno de propulsión 12.1 Maquinilla del timón. 12.2 Sistema "paso variable". 12.3 Sistema "Z drive". 12.4 Sistema "Bow Thruster". 12.5 Sistema "Voith". 12.6 Sistema "Jet".	Conocer la importancia de los sistemas de gobierno y propulsión, mediante la identificación de los sistemas, para su operación eficaz.
13	13. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de





		actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
--	--	---

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Define el concepto de maquinaria auxiliar y explica su ubicación a bordo.	Expone el concepto de maquinaria auxiliar y su ubicación.
2	Explica con diagramas la ubicación, uso y función de las bombas.	Expone los diferentes sistemas, mencionando la función.
3	Expone el principio de funcionamiento de los purificadores de velocidad, además de referir los tipos que existen.	- Elabora un resumen del funcionamiento de los reguladores de velocidad. - Elabora organizadores gráficos referentes al tema.
4	Describe el funcionamiento de los compresores de aire y su sistema de almacenamiento.	Demuestra mediante una exposición la producción de aire.
5	Explica con base en diagramas la correcta operación de las grúas.	Expone el funcionamiento de las grúas, por medio de un organizador gráfico secuencial.
6	Explica con base en diagramas la correcta operación de las grúas.	Explica por medio de un diagrama el funcionamiento y aplicación del hidróforo.
7	Describe el proceso de producción de agua dulce.	Expone gráficamente el procedimiento de obtención de agua dulce.
8	Expone con base en diagramas el principio de operación, identificando los componentes.	Investiga y expone el ciclo de refrigeración mediante diagramas.
9	Explica con diagramas la operación de los winches.	Elabora y expone un resumen de los tipos de winches y su operación.
10	Expone los distintos tipos de cierre y apertura de tapaescotillas.	Explica el funcionamiento de cada uno de los tipos de cierre y apertura de tapaescotillas.
11	Expone con base en diagramas o software la operación de la planta de gas inerte.	Investiga y expone el ciclo de operación de la planta de gas inerte con base en diagramas.
12	Expone con base en diagramas y/o software los diferentes sistemas.	Investiga y explica el funcionamiento de los diferentes sistemas con base en diagramas.





13	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.
----	--	--

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales: - Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	Interpersonales: - Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas: - Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional	Disciplinares: - Comprende el concepto de Maquinaria Marítima Auxiliar. - Identifica los diferentes sistemas de bombas. - Analiza y describe el funcionamiento de los diferentes purificadores. - Describe el sistema de aire comprimido. - Conoce la importancia de la operación del hidrógeno. - Conoce el funcionamiento de los generadores de agua dulce. - Reconoce el procedimiento para la puesta en servicio de los sistemas de refrigeración. - Analiza el funcionamiento de la planta de gas inerte. - Utiliza adecuadamente las grúas y winches. - Reconoce y utiliza la importancia del sistema de cierre y apertura de las tapaescotillas.



FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Maquinaria Marítima Auxiliar	FOX, William S.	Montaner y Simon	2005
2	Principios de refrigeración, electricidad y herramientas	BUQUÉ, Frances	Marcombo	2009
3	Tratamiento de aguas residuales	RAMALHO, Rubens	Reverte	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
● Reconoce los diferentes equipos y su ubicación. ● Explica el funcionamiento de los diferentes sistemas de bombeo. ● Conoce el funcionamiento y operación de los purificadores. ● Reconoce la importancia de la producción a bordo. ● Identifica el proceso para generar agua dulce. ● Conoce el proceso de operación de un sistema frigorífico. ● Reconoce la importancia de los sistemas de propulsión en una operación segura. ● Opera correctamente el sistema de cierre y apertura de las tapa escotillas. ● Maneja adecuadamente las grúas y winches.	● Examen oral y escrito. ● Lista de cotejo. ● Rúbrica. ● Entrevista.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X





Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Entrevista	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

